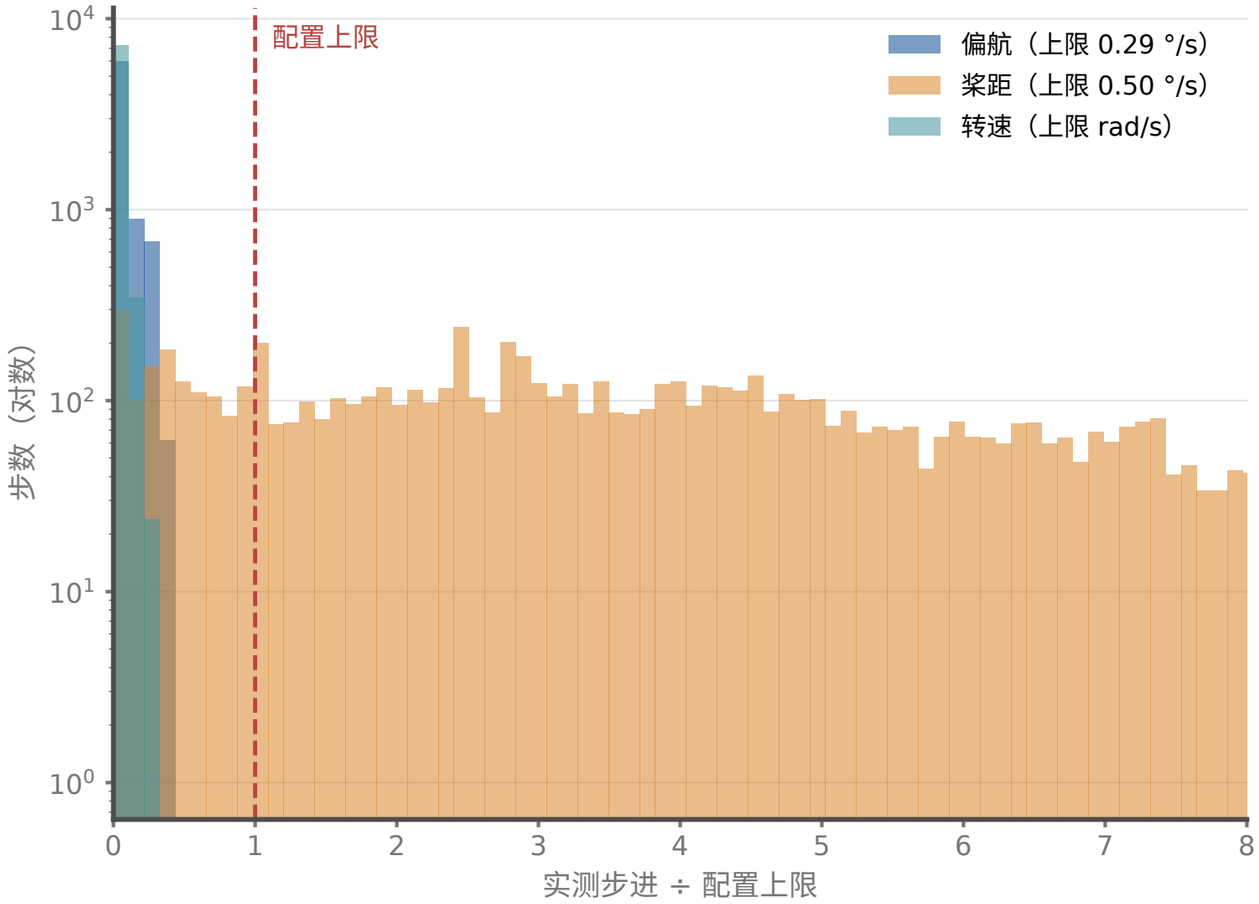
执行器约束核对：偏航与转速在上限内，桨距实际角速度超上限一个量级

由轨迹的物理状态列逐步差分（每秒一步） · 横轴 = 实测步进 ÷ 配置上限，竖线 1.0 即上限 · 指令列是归一化动作，不与 rad/s 比较



通道	实测最大	上限	占上限	越界步
偏航	0.11 °/s	0.29 °/s	0.39×	0%
转速	0.027 rad/s	0.1 rad/s	0.27×	0%
桨距	5.88 °/s	0.50 °/s	11.8×	82%

桨距超限的原因（待查）：配置里的上限作用在归一化动作上，实际桨距由一阶惯性环节更新，中间没有限幅 —— 下一阶段要把限幅移到实际角上，再重跑这组测试。

读法：偏航实测最大 0.11 °/s（上限 0.29 °/s，占 39%）、转速 0.027（上限 0.1，占 27%），都在约束内；桨距实测最大 5.88 °/s，是配置上限 0.50 °/s 的 11.8 倍，81.8% 的步都越界 —— 这说明「统一执行器约束」目前只在偏航与转速上成立，桨距通道的限幅还没接到实际角上，是下一阶段必须补的。

数据来源：optimization_control/experiments/20261022_random_wind_training/test/trajectories.csv（训练后策略，20 场 × 128 步）+ config.yaml 的 rate_limits | 上限本身是演示假设，非现场执行器标定值

合成标签 · 非物理精度